

Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 3

19 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-3:

Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas não negativas nos blocos A e B . Defina $\phi : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$. Prove que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}.$$

Solução:

Sabemos que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \inf_P S(\phi, p) = \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(K).$$

Más note que como P é partição do $A \times B$, então temos que $P = P_A \times P_B$, onde P_A é uma partição de A e P_B é uma partição de B . Logo, dado um $K \in P$, nos podemos escrever $K = \overline{B} \times \tilde{B}$ com $\overline{B} \in P_A$ e $\tilde{B} \in P_B$, pelo que temos o seguinte

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(K) = \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}).$$

Depois, note que como $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$ e f e g são funções limitadas não negativas nos blocos A e B , então como $|f(x) \cdot g(y)| = f(x) \cdot g(y)$, pelo que podemos dizer que

$$M_K = \max_{z \in K} \phi(z) = \max_{\substack{x \in \overline{B} \\ y \in \tilde{B}}} f(x) \cdot g(y) = \max_{x \in \overline{B}} f(x) \cdot \max_{y \in \tilde{B}} g(y) = M_{\overline{B}} \cdot M_{\tilde{B}}.$$

Assim, podemos escrever

$$\begin{aligned} \overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} &= \inf_P \sum_{K \in P} M_K \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \inf_{\substack{P_A \\ P_B}} \sum_{\substack{\overline{B} \in P_A \\ \tilde{B} \in P_B}} M_{\overline{B}} M_{\tilde{B}} \text{Vol}(\overline{B}) \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \inf_{P_A} \sum_{\overline{B} \in P_A} M_{\overline{B}} \text{Vol}(\overline{B}) \cdot \inf_{P_B} \sum_{\tilde{B} \in P_B} M_{\tilde{B}} \text{Vol}(\tilde{B}) \\ &= \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}. \end{aligned}$$

O que conclui a prova.

Exercício Seção 2-1:

Se $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tem medida nula, então para qualquer $Y \subseteq \mathbb{R}^n$, o produto cartesiano $X \times Y \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ tem medida nula.

Solução:

Seja $\{B_k\}_{k=1}^\infty \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty B_k$ (por exemplo o cubo do centro no origem e aresta de comprimento $k \in \mathbb{Z}^+$). Então, note que como $X \subseteq \mathbb{R}^m$ tem medida nula, temos que dado $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura enumerável de blocos abertos $\{A_l\}_{l=1}^\infty \subseteq \mathbb{R}^m$ de X tal que

$$\sum_{i=1}^l \text{Vol}(A_l) < \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(B_k)}.$$

Para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Assim, suponha $\bigcup_{l \in \mathbb{Z}^+} A_l \times B_k$ cobertura de $X \times B_k$, logo note que

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l \times B_k) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l) \text{Vol}(B_k) = \text{Vol}(B_k) \sum_{l \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(A_l) < \text{Vol}(B_k) \frac{\varepsilon}{B_k} = \varepsilon.$$

E como temos isto para todo $\varepsilon > 0$, então podemos dizer que $X \times B_k$ tem medida zero para todo $k \in \mathbb{Z}^+$.

Agora, note que como $X \times B_k$ tem medida nula para todo B_k , então como $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$ é união numerável do conjuntos de medida nula, podemos dizer que é de medida nula, i.é, que dado $\varepsilon > 0$ temos que existe uma cobertura $\{M_m\}_{m \in \mathbb{Z}^+}$ de $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$ com M_m blocos abertos tal que

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(M_n) < \varepsilon.$$

Mas note que como $X \times Y \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} X \times B_k$, então temos que $X \times Y \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{Z}^+} M_m$, pelo que podemos concluir que $X \times Y$ tem medida nula.

Exercício Seção 2-2:

Seja $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Denotamos por $C(X)$ o **conteúdo exterior de Jordan** (ou medida exterior de Jordan) de X , definido por:

$$C(X) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) : X \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, B_i \text{ são blocos (rectângulos) em } \mathbb{R}^m \right\},$$

onde o ínfimo é tomado sobre todas as coberturas **finita** de X por blocos.

Mostre que

- (I) Se $C(X) = 0$, então $\text{med}(X) = 0$ (isto é, X tem medida de Lebesgue nula).
- (II) Se X é compacto e $\text{med}(X) = 0$, então $C(X) = 0$.

Solução:

- (I) Note que como $C(X) = 0$, pelas propriedades do ínfimo temos que dado $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura $\{B_i\}_{i=1}^k$ de X por meio de blocos tais que

$$\sum_{i=1}^k \text{Vol}(B_i) < \varepsilon.$$

Logo como isto tem-se para todo $\varepsilon > 0$, podemos dizer que X tem medida nula, i.é, $\text{med}(X) = 0$.

- (II) Note que como X tem medida nula, nos temos que para todo $\varepsilon > 0$, existe uma cobertura $\{B_j\}_{j \in \mathbb{Z}^+}$ de X por meio de blocos tais que

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_j) < \varepsilon.$$

Mas, note que como X é compacto, então qualquer cobertura dele, se pode reduzir a uma cobertura finita, pelo que temos que existe $k_\varepsilon \in \mathbb{Z}^+$ tal que reindexando o conjunto $\{B_i\}_{i=1}^{k_\varepsilon}$ é uma cobertura de X por meio de blocos tais que

$$\sum_{i=1}^{k_\varepsilon} \text{Vol}(B_i) < \varepsilon.$$

Pelo que podemos dizer que $\varepsilon \in C(X)$ para todo $\varepsilon > 0$. Portanto, podemos concluir que $C(X) = 0$.

Exercício Seção 2-3:

Sejam $g, f : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um bloco fechado. Suponha que f e g são integráveis e que $g = f$ exceto em um subconjunto de medida nula. Mostre que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

Solução:

Note que se $f = g$ exceto em um conjunto de medida nula, então $f - g = 0$ exceto em um conjunto de medida nula, logo como f e g são funções limitadas e integráveis temos que $f - g$ é uma função limitada e integrável, isto é que

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \int_A f(x) - g(x) dx.$$

Agora, sem perda de generalidade, nos podemos supor que $f - g \geq 0$, já que do contrario podemos definir

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(x) - g(x) \geq 0, \\ 0, & \text{se } f(x) - g(x) < 0. \end{cases}$$

e como $\phi : A \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função limitada e $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula, então o conjunto das discontinuidades de ϕ é de medida nula, logo pelo critério de Lebesgue temos que ϕ é integrável e temos que $(f - g)\phi$ e $(f - g)(\phi - 1)$ é integrável e $(f - g)\phi \geq 0$ e $(f - g)(\phi - 1) \leq 0$, logo

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \int_A (f(x) - g(x))\phi(x) dx - \int_A (f(x) - g(x))(\phi(x) - 1) dx.$$

Pelo que se probamos no caso $f - g \geq 0$ podemos provar o caso geral.

Então, note que pegando P partição de A temos que como $f - g \geq 0$, então

$$\int_A f(x) - g(x) dx = \sup_P \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B).$$

Mas como $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula, nos temos que no qualquer bloco $B \subseteq A$, existe $x \in B$ tal que $f(x) - g(x) = 0$, do contrario nos temos que $f - g \neq 0$ num bloco aberto, o que é um absurdo, pois $f - g = 0$ exceto em um subconjunto de medida nula. Logo, temos que para todo $B \in P$ se cumpre que $m_B = 0$, pelo que temos que

$$\int_A f(x) - g(x) = \sup_P \sum_{B \in P} m_B \text{Vol}(B) = \sup_P \sum_{B \in P} (0) \text{Vol}(B) = 0.$$

Assim, temos que

$$\int_A f(x) - g(x) dx = 0.$$

Logo pela linearidad da integral nos temos que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

Exercício Seção 2-7:

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Para cada $a \in \mathbb{R}^m$, considere a função $g = g_a : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = f(x) - \langle a, x \rangle.$$

Mostre que existe um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^m$ de medida nula tal que, para todo $a \in \mathbb{R}^m \setminus X$, g é uma função de Morse (isto é, seus pontos críticos são todos não degenerados).

Conclua que, dada $f \in C^2$ e dado $\varepsilon > 0$, se U é limitdo, existe uma função de Morse $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$|f(x) - g(x)| < \varepsilon \quad \text{e} \quad |df(x)v - dg(x)v| < \varepsilon|v|$$

para quaisquer $x \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$.

Solução:

Note que

$$\nabla g(x) = \nabla f(x) - \nabla \langle a, x \rangle = \nabla f(x) - \langle a, 1 \rangle = \nabla f(x) - a.$$

Logo temos que x é ponto crítico de g se $\nabla f(x) = a$. Além mais

$$Hg(x) = Hf(x).$$

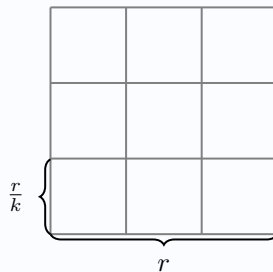
Portanto temos que se dado $x \in U$ tal que $\det(Hf(x)) = 0$, então podemos dizer que $a = \nabla f(x)$ cumpre ser um ponto crítico degenerado de g .

Assim, definindo $S = \{x \in U : \det(Hf(x)) = 0\}$, temos que $X = \nabla f(S)$, pelo que vamos ver que X tem medida nula.

Note que como $f \in C^2$, então $\nabla f : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ é C^1 .

Agora, observe que dado $r > 0$ como $U \subseteq \bigcup_{x \in U} C(x, r)$ (onde $C(x, r)$ são os cubos do centro x e aresta r), logo pelo teorema de Lindelöf temos que existem C_i enumeráveis tais que $U \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$.

Depois, tome $k \in \mathbb{Z}^+$ e considere a partição do cubo C_i feita pelos cubos da aresta $\frac{r}{k}$



Pelo que temos k^m cubos c_j tais que $C_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j$ da aresta $\frac{r}{k}$ e volúmen $\left(\frac{r}{k}\right)^m$.

Considere $T = \{x \in C_i : \det(Hf(x)) = 0\}$ e pelo cada j tal que $T \cap C_j \neq \emptyset$, pegamos

$x_j \in T \cap C_j$.

Agora, note que como $\det(Hf(x_j)) = 0$, temos que não é invertível, logo pelo teorema de núcleo e imagem temos que $Hf(x_j)(\mathbb{R}^m)$ tem dimensão $\leq m - 1$.

Depois, como $\nabla f \in C^1$ temos que

$$\nabla f(x) = \nabla f(x_j) + Hf(x_j)(x - x_j) + r(x - x_j), \quad \text{onde } \lim_{x \rightarrow x_j} \frac{r(x - x_j)}{|x - x_j|} = 0.$$

Isto é, que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $|x - x_j| < \delta$, então $\frac{r(x - x_j)}{|x - x_j|} < \varepsilon$, que é o mesmo que $r(x - x_j) < \varepsilon|x - x_j|$.

Portanto, seja k tal que $\frac{r}{k} < \delta$, logo temos que para todo $x \in C_j$ se cumpre que $|x - x_j| < \frac{r}{k}$ e portanto

$$r(x - x_j) < \varepsilon|x - x_j| \leq \varepsilon \frac{r}{k}.$$

Agora, note que como $Hf(x)$ é contínua, temos que se pegamos $x \in C_i$ como C_i é um conjunto limitado, existe c tal que $c = \sup_{x \in C_i} |Hf(x)|$, logo temos que para todo $x \in C_j$ se cumpre que

$$|Hf(x_j) \cdot (x - x_j)| \leq c|x - x_j| \leq c \frac{r}{k}.$$

Assim, temos que pelo anterior para todo $x \in C_j$, o ponto $\nabla(x) = \nabla(x_j) + Hf(x_j)(x - x_j)$ pertence no cubo de centro $\nabla(x_j)$ e aresta $2c\frac{r}{k}$, pois

$$\nabla(x) \in \{\nabla f(x_j) + Hf(x_j)(x - x_j) : x \in C_j\} \subseteq C\left(\nabla f(x_j), 2c\frac{r}{k}\right).$$

Agora, note que como a dimensão da imagem de $Hf(x_j)$ é de dimensão $\leq m - 1$, temos que a dimensão do cubo $C(\nabla f(x_j), 2c\frac{r}{k})$ é de dimensão $\leq m - 1$.

Portanto, dado $\bar{\varepsilon} > 0$, considere o paralelepípedo retangular P_j em $\mathbb{R}^m$ dado por

$$P_j = C\left(\nabla f(x_j), 2c\frac{r}{k}\right) \times \left[0, 2\varepsilon\frac{r}{k}\right].$$

Logo temos que

$$\text{Vol}(P_j) = 2^m \left(\frac{r}{k}\right)^m c^{m-1} \bar{\varepsilon}.$$

Assim, como $C_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{k^m} C_j$, temos que

$$\begin{aligned}
 \text{med}(\nabla f(C_i)) &\leq \sum_{j=1}^{k^m} \text{med}(\nabla(f(C_j))) \\
 &\leq \sum_{j=1}^{k^m} \text{med}(P_j) \\
 &\leq \sum_{j=1}^{k^m} 2^m \left(\frac{r}{k}\right)^m c^{m-1} \bar{\varepsilon} \\
 &\leq k^m 2^m \left(\frac{r}{k}\right)^m c^{m-1} \bar{\varepsilon} \\
 &\leq 2^m r^m c^{m-1} \bar{\varepsilon}.
 \end{aligned}$$

Logo como $\bar{\varepsilon} > 0$ é arbitrário e r, c são constantes independentes de $\bar{\varepsilon}$, temos que

$$\text{med}(\nabla f(C_i)) = 0.$$

Logo como $U \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$, então $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \cap U$, e logo como

$$\nabla f(U) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \nabla f(C_i \cap U) \quad \text{e} \quad \text{med}(\nabla f(C_i \cap U)) = 0,$$

para todo $i \in \mathbb{Z}^+$, então temos que $\text{med}(\nabla f(U)) = 0$, isto é o mesmo que dizer que $\text{med}(X) = 0$.

Assim, para todo $a \in \mathbb{R}^m \setminus X$ temos que g é Morse.

Agora, suponha que U é limitado por $M > 0$, logo note que dado $\varepsilon > 0$ temos que se $|a| < \min\{\varepsilon, \frac{\varepsilon}{M}\}$, temos que

$$|f(x) - g(x)| = |\langle a, x \rangle| \leq |a||x| \leq |a|M \leq \varepsilon,$$

e

$$|\nabla f(x) \cdot v - \nabla g(x) \cdot v| = |\langle a, v \rangle| \leq |a||v| \leq \varepsilon|v|,$$

para quaisquer $x \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$.

Exercício Seção 3-5:

Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e não negativa no bloco $A \subseteq \mathbb{R}^m$. A fim de que f seja integrável, é necessário e suficiente que o conjunto

$$C(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

seja J -mensurável. No caso afirmativo, tem-se

$$\int_A f(x) dx = Vol(C(f)).$$

Solução:

Necessário:

Suponha que f é integrável e vamos ver que $C(f)$ é J -mensurável.

Seja $r > 0$, logo para cada $x \in A$, defina o cubo de centro x e aresta r como $C(x, r)$, logo temos que $A \subseteq \bigcup_{x \in A} C(x, r)$, mas pelo teorema de Lindelöf, temos que existe uma subcoleção enumerável de cubos tais que $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$.

Assim, definamos

$$C_i(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A \cap C_i \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Agora, note que como f é limitada no bloco A , temos que existe $M > 0$ tal que $f(x) \in [0, M]$ para todo $x \in A$, logo temos que $C_i(f) \subseteq C_i \times [0, M]$, pelo que temos que $C_i(f)$ é limitado. Portanto, para ver que $C_i(f)$ é J -mensurável, basta ver que $med(Fr(C_i(f))) = 0$.

Então, nos podemos ver o seguinte

$$\begin{aligned} Fr(C_i(f)) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A \cap C_i \text{ e } y \in \{0, f(x)\} \text{ ou } x \in D_f \cap C_i \text{ e } y \in \mathbb{R}\} \\ &= A \cap C_i \times \{0\} \cup \{(x, f(x)) : x \in A \cap C_i\} \cup D_f \cap C_i \times \mathbb{R} \\ &:= I + J + K. \end{aligned}$$

- Note que $med(I) = 0$, já que como $\{0\}$ é um conjunto de medida nula no $\mathbb{R}$, então $A \cap C_i \times \{0\}$ é um conjunto de medida nula no $\mathbb{R}^{m+1}$.
- Note que $med(K) = 0$, já que como $D_f \cap C_i \subseteq D_f$ e $med(D_f) = 0$ (pois f é integrável), então $med(D_f \cap C_i) = 0$.
- Vamos ver que $med(J) = 0$, note que

$$J = \{(x, f(x)) : x \in A \cap C_i \cap D_f\} \cup \{(x, f(x)) : x \in A \cap C_i \setminus D_f\} := J_1 + J_2.$$

Logo note que como $A \cap C_i \cap D_f \subseteq D_f$ e $med(D_f) = 0$, então como temos que $J_1 \subseteq D_f \times [0, M]$, podemos dizer que $med(J_1) = 0$.

Agora, vamos ver que J_2 tem medida nula.

Note que como $x \in \tilde{J} = A \cap C_i \setminus D_f$, temos que f é contínua no $\tilde{J}$, isto é que dado

$\varepsilon > 0$ e dado $x \in \tilde{J}$, existe $\delta > 0$ tal que se $y \in C(x, \delta)$ (cubo de centro x e aresta δ) então $f(y) \in C(f(x), \varepsilon)$.

Assim, observe que dado $\varepsilon > 0$, temos que para cada $x \in \tilde{J}$ existe $\delta_x > 0$ tal que se $y \in C(x, \delta_x) \cap \tilde{J}$, então $f(y) \in C(f(x), \varepsilon)$, logo note que $\tilde{J} \subseteq \bigcup_{x \in \tilde{J}} C(x, \delta_x)$, mas pelo teorema de Lindelöf, temos que existem enumeráveis C_j tales que $\tilde{J} = \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j$ com $C_j = C(x_j, \delta_{x_j}) \cap \tilde{J}$, logo temos que

$$\text{med}(J_2) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \text{med}(C_j \times C(f(x_j), \varepsilon)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \text{med}(C_j) \varepsilon \leq \varepsilon \sum_{j=1}^{\infty} \text{med}(C_j) \leq \varepsilon \text{med}(\tilde{J}).$$

Isto para todo $\varepsilon > 0$, logo podemos concluir que $\text{med}(J_2) = 0$, depois $\text{med}(J) = 0$.

Assim, temos que $\text{med}(Fr(C_i(f))) = 0$ e portanto que $C_i(f)$ é J-mesurável.

Agora, note que $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \cap A$, logo

$$C(f) = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i(f) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : A \cap C_i, \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Portanto, como união numerável de conjuntos J-mensuráveis é J-mensurável, temos que $C(f)$ é J-mensurável.

Suficiente:

Suponha que $C(f)$ é J-mensurável e vamos ver que f é integrável.

Note que f é uma função limitada e não negativa no bloco $A \subseteq \mathbb{R}^m$, então existe um $M > 0$ tal que $C(f) \subseteq A \times [0, M]$, logo definindo $\xi : A \times [0, M] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\begin{aligned} \xi : A \times [0, M] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow \begin{cases} 1, & \text{se } y \leq f(x), \\ 0, & \text{se } y > f(x). \end{cases} \end{aligned}$$

Temos que como $C(f)$ é J-mensurável, então ξ é integrável e

$$\int_{A \times [0, M]} \xi(z) dz = \text{Vol}(C(f)).$$

Note que como ξ é integrável, temos que dado $\varepsilon > 0$ existe uma partição $P = P_1 \times P_2$ com P_1 partição de A e P_2 partição de $[0, M]$ tal que

$$\sum_{\substack{B_1 \in P_1 \\ B_2 \in P_2}} M_{B_1 \times B_2} \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) - \text{Vol}(C(f)) < \varepsilon. \quad (1)$$

Sem perda de generalidad, suponja que $\max_{x \in B_1} f(x) \in P_2$ e $\min_{x \in B_1} f(x) \in P_2$ para cada $B_1 \in P_1$, isto ja que se pegamos $\tilde{P}_2 = P_2 \cup \{\max_{x \in B_1} f(x), \min_{x \in B_1} f(x) : B_1 \in P_1\}$, então $P_2 \subseteq \tilde{P}_2$,

pelo que temos que $S(\xi, P_1 \times P_2) \geq S(\xi, P_1 \times \tilde{P}_2)$, logo temos que se $B_2 \in \tilde{P}_2$, então a equação (1) se cumpre.

Agora, note que como $\max_{x \in B_1} f(x) \in P_2$, temos que ou $B_2 \subseteq [0, \max_{x \in B_1} f(x)]$ ou $B_2 \cap [0, \max_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset$, i.é, que o $\min\{y \in B_2\} > \max_{x \in B_1} f(x)$, logo

$$M_{B_1 \times B_2} = \max_{(x,y) \in B_1 \times B_2} \xi(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{se } B_2 \subseteq [0, \max_{x \in B_1} f(x)] \\ 0, & \text{se } B_2 \cap [0, \min_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset. \end{cases}$$

Logo como $\max_{x \in B_1} f(x) \in P_2$, então temos que

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{B_1 \in P_1 \\ B_2 \in P_2}} M_{B_1 \times B_2} \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) &= \sum_{B_1 \in P_1} \left[\sum_{B_2 \subseteq [0, \max_{x \in B_1} f(x)]} \text{Vol}(B_2) \right] \text{Vol}(B_1) \\ &= \sum_{B_1 \in P_1} \max_{x \in B_1} f(x) \text{Vol}(B_1) \\ &= S(f, P_1). \end{aligned}$$

Agora, note que da mesma maneira temos que como $\min_{x \in B_1} f(x) \in P_2$, temos que ou $B_2 \subseteq [0, \min_{x \in B_1} f(x)]$ ou $B_2 \cap [0, \min_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset$, i.é, que o $\min\{y \in B_2\} > \min_{x \in B_1} f(x)$, logo

$$m_{B_1 \times B_2} = \min_{(x,y) \in B_1 \times B_2} \xi(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{se } B_2 \subseteq [0, \min_{x \in B_1} f(x)] \\ 0, & \text{se } B_2 \cap [0, \min_{x \in B_1} f(x)] = \emptyset. \end{cases}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{B_1 \in P_1 \\ B_2 \in P_2}} m_{B_1 \times B_2} \text{Vol}(B_1) \text{Vol}(B_2) &= \sum_{B_1 \in P_1} \left[\sum_{B_2 \subseteq [0, \min_{x \in B_1} f(x)]} \text{Vol}(B_2) \right] \text{Vol}(B_1) \\ &= \sum_{B_1 \in P_1} \min_{x \in B_1} f(x) \text{Vol}(B_1) \\ &= s(f, P_1). \end{aligned}$$

Logo como pela caracterização de funções integráveis temos que se $S(\xi, P) - s(\xi, P) < \varepsilon$, então $S(f, P_1) - s(f, P_1) < \varepsilon$, pelo que podemos afirmar que f é uma função integrável.

Além mais, pela equação (1) temos que

$$S(f, P_1) - \text{Vol}(C(f)) < \varepsilon.$$

Pelo que podemos concluir que

$$\int_A f(x) dx = \text{Vol}(C(f)).$$

Exercício Seção 3-6:

Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto J-mesurável, $x_0 \in X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja X_n um conjunto J-mesurável de volume positivo, tal que $X_n \subseteq X \cap B(x_0, \frac{1}{n})$.

Prove que

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) dx.$$

Solução:

Note que como $|f - f(x_0)|$ é contínua no bloco X J-mensurável, temos que $|f - f(x_0)|$ é contínua no cada bloco X_n J-mensurável, pelo que temos que $|f - f(x_0)|$ é integrável no cada bloco X_n .

Agora, note que como f é contínua em $x_0 \in X_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $x \in B(x_0, \delta)$, então $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Assim, dado $\varepsilon > 0$, note que se pegamos $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $\frac{1}{n} < \delta$, então temos que se $x \in X \cap B(x_0, \frac{1}{n})$, então $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Portanto temos o seguinte

$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} |f(x) - f(x_0)| dx &\leq \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} \varepsilon dx \\ &\leq \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \text{Vol}(X_n) \varepsilon \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Assim, temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) - f(x_0) dx \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} |f(x) - f(x_0)| dx = 0.$$

Logo note que isto implica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) - f(x_0) dx = 0.$$

O que nos permite concluir que

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) dx.$$

Exercício Seção 4-3:

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^m$ e $B \subseteq \mathbb{R}^n$ blocos fechados, Suponha que $f : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função integrável. Então existe um conjunto de medida m -dimensional nula $X \subseteq A$ tal que $f_x : B \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável para todo $x \in A \setminus X$, onde $f_x(y) = f(x, y)$.

Solução:

Note que como f é uma função integrável, temos que pelo critério de Lebesgue o conjunto D_f tem medida nula.

Agora note que se $y \in D_{f_x}$, então $(x, y) \in D_f$.

Definamos $X = \{x \in A : \text{med}(D_{f_x}) \neq 0\}$ com a medida n -dimensional.

Então, note que como $\text{med}(D_f) = 0$, temos que dado $\varepsilon > 0$ existem blocos $\{C_{ij}\}_{i,j \in \mathbb{Z}^+}$ tais que

$$D_f \subseteq \bigcup_{i,j \in \mathbb{Z}^+} C_{ij} \quad \text{e} \quad \sum_{i,j \in \mathbb{Z}^+} \text{med}(C_{ij}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Agora, note que $C_{ij} = A_i \times B_j$ com A_i bloco de $\mathbb{R}^m$ e B_j bloco de $\mathbb{R}^n$, logo temos que $D_{f_x} \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{Z}^+} B_j$, logo temos que

$$\text{med}(D_{f_x}) \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}^+} \text{med}(B_j).$$

Agora note que como $X \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} A_i$, temos que $X = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} A_i \cap X$.

Então, seja P a partição de X dada pelos blocos $A_i \cap X$, logo temos que

$$S(\text{med}(D_{f_x}), P) = \sum_{i \in \mathbb{Z}^+} \max_{x \in A_i} \text{med}(D_{f_x}) \text{Vol}(A_i) \leq \sum_{i,j \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_j) \text{Vol}(A_i) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

E

$$s(\text{med}(D_{f_x}), P) = \sum_{i \in \mathbb{Z}^+} \min_{x \in A_i} \text{med}(D_{f_x}) \text{Vol}(A_i) \leq \sum_{i,j \in \mathbb{Z}^+} \text{Vol}(B_j) \text{Vol}(A_i) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Logo temos que

$$S(\text{med}(D_{f_x}), P) - s(\text{med}(D_{f_x}), P) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Pelo que podemos afirmar que $\text{med}(D_{f_x})$ é integrável no X e como

$$\int_X \text{med}(D_{f_x}) dx = \inf_P S(\text{med}(D_{f_x}), P) \leq \varepsilon,$$

para todo $\varepsilon > 0$, temos que

$$\int_X \text{med}(D_{f_x}) dx = 0.$$

Logo como $\text{med}(D_{f_x}) = 0$ se $x \in A \setminus X$, então temos que

$$\int_A \text{med}(D_{f_x}) dx = 0.$$

Logo, note que como $\text{med}(D_{f_x}) \geq 0$ para todo $x \in A$, temos que a $\text{med}(D_{f_x}) = 0$ exepcto no conjunto de discontinuidades que pelo critério de Lebesgue, é de medido nula, isto é, $\text{med}(X) = 0$.

Assim, temos que se pegamos $x \in A \setminus X$, então $\text{med}(D_{f_x}) = 0$, o que permite concluir pelo critério de Lebesgue que f_x é integrável.

Exercício Seção 4-4:

(Princípio de Cavalieri) Sejam $X, Y \subseteq \mathbb{R}^{m+1}$ conjuntos J-mensuráveis tais que, para cada $t \in \mathbb{R}$, as seções

$$X_t = \{x \in \mathbb{R}^m : (x, t) \in X\}, \quad Y_t = \{y \in \mathbb{R}^m : (y, t) \in Y\}$$

são J-mensuráveis em $\mathbb{R}^m$ e satisfazem $Vol(X_t) = Vol(Y_t)$. Então $Vol(X) = Vol(Y)$.

Solução:

Note que como X_t é J-mensurável, temos que se definimos $\xi_{X_t} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\xi_{X_t}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, t) \in X, \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

é uma função integrável e cumpre

$$\int_{\mathbb{R}^m} \xi_{X_t}(x) dx = Vol(X_t).$$

Agora, note que se definimos $\xi_X : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\xi_X(x, t) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, t) \in X, \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Então dado $t \in \mathbb{R}$ fixo, temos que $\xi_X(x, t) = \xi_{X_t}(x)$ e

$$\int_{\mathbb{R}} \xi_X(x, t) dx = Vol(X_t).$$

Más note que como X é J-mensurável, temos que

$$\int_{\mathbb{R}^{m+1}} \xi_X(z) dz = Vol(X).$$

Logo pelo anterior e o teorema da integração repetida temos que

$$\begin{aligned} Vol(X) &= \int_{\mathbb{R}^{m+1}} \xi_X(z) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^m} \xi_X(x, t) dx dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^m} \xi_{X_t}(x) dx dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} Vol(X_t) dt. \end{aligned}$$

Logo note que podemos fazer o mesmo para Y_t , isto é que

$$\begin{aligned} \text{Vol}(Y) &= \int_{\mathbb{R}^{m+1}} \xi_Y(z) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^m} \xi_Y(y, t) dy dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^m} \xi_{Y_t}(y) dy dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \text{Vol}(Y_t) dt. \end{aligned}$$

Logo temos que como $\text{Vol}(X_t) = \text{Vol}(Y_t)$ para cada $t \in \mathbb{R}$, então

$$\text{Vol}(X) = \int_{\mathbb{R}} \text{Vol}(X_t) dt = \int_{\mathbb{R}} \text{Vol}(Y_t) dt = \text{Vol}(Y).$$

O que conclui a prova.

Exercício Seção 5-1:

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Para algum $a \in U$, seja $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ um isomorfismo. Mostre que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{Vol}(f(B[a; r]))}{\text{Vol}(B[a; r])} = |\det f'(a)|.$$

Solução:

Note que como $f'(a)$ é um isomorfismo, temos que $f'(a)$ é invertível, logo temos que pelo teorema da função inversa, existe um $\delta > 0$ tal que $f : B(a; \delta) \rightarrow f(B(a; \delta))$ é um difeomorfismo.

Agora, note que dado $r > 0$ com $r < \delta$, temos que $B[a; r]$ é um conjunto compacto J-mensurável de $B(a; \delta)$. Logo como f é um difeomorfismo local, então $f(B[a; r])$ é J-mensurável.

Assim, temos que $\xi_{f(B[a; r])} : f(B[a; r]) \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável e pelo teorema da mudança de variáveis temos que

$$\int_{f(B[a; r])} \xi_{f(B[a; r])}(x) dx = \int_{B[a; r]} \xi_{f(B[a; r])}(f(x)) |\det f'(x)| dx = \int_{B[a; r]} |\det f'(x)| dx.$$

Agora, note que como $f \in C^1$, então $|\det f'(x)|$ é contínua, e como $B[a; r]$ é J-mensurável para todo $r > 0$, temos que se $r < \delta$, então

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{Vol}(f(B[a; r]))}{\text{Vol}(B[a; r])} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\text{Vol}(B[a; r])} \int_{f(B[a; r])} \xi_{f(B[a; r])}(x) dx \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\text{Vol}(B[a; r])} \int_{B[a; r]} |\det f'(x)| dx \\ &= |\det f'(a)|. \end{aligned}$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício Seção 5-4:

Seja $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ um difeomorfismo tal que $f(B) \subseteq B$, onde $B = \overline{B}(0, 1)$ é a bola unitária fechada, e $|\det f'(x)| < 1$ para todo $x \in B$. Prove que, para toda função contínua $g : B \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{f^n(B)} g(x) dx = 0,$$

onde $f^n = f \circ f \circ \cdots \circ f$ (n vezes).

Solução:

Note que como f é um difeomorfismo e B é um conjunto compacto J -mensurável, temos que $f(B)$ é J -mensurável e como $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável (pois é contínua) temos que pelo teorema da mudança de variáveis

$$\int_{f(B)} |g(x)| dx = \int_B |g(f(x))| |\det f'(x)| dx.$$

Agora, raciocinando da mesma maneira induivamente, temos que

$$\int_{f^n(B)} |g(x)| dx = \int_B |g(f^n(x))| |\det(f^n)'(x)| dx.$$

Más, note que pela regra da cadeia temos que

$$(f^n)'(x) = f'(f^{n-1}(x))(f^{n-1})'(x) = \prod_{i=0}^{n-1} f'(f^i(x)),$$

onde $f^0(x) = x$.

Logo como o determinante é multiplicativo, temos que

$$|\det(f^n)'(x)| = \prod_{i=0}^{n-1} |\det f'(f^i(x))|.$$

Agora, note que como $f \in C^1$ e B é compacto, então existe $c < 1$ tal que $|\det f'(x)| \leq c < 1$ para todo $x \in B$. Portanto, como $f^i(B) \subseteq B$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$, temos que

$$|\det(f^n)'(x)| = \prod_{i=0}^{n-1} |\det f'(f^i(x))| \leq \prod_{i=0}^{n-1} c \leq c^n.$$

Por outro lado, como g é contínua, temos que existe $M > 0$ tal que $|g(x)| < M$ para todo $x \in B$, por lo que temos que usando todo o anterior se cumpre que

$$\int_{f^n(B)} |g(x)| dx = \int_B |g(f^n(x))| |\det(f^n)'(x)| dx \leq \int_B M c^n dx \leq \text{Vol}(B) M c^n.$$

Pelo que temos que como $c < 1$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{f^n(B)} g(x) \, dx \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{f^n(B)} |g(x)| \, dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Vol}(B) M c^n = 0.$$

Logo temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{f^n} g(x) \, dx = 0.$$

O que nos permite concluir a prova.